

Cuaderno de Laboratorio 5

Luciano Carullo Bedia¹, Tadeo Rodríguez² y Joaquín Sequeira³

Universidad de Buenos Aires, Departamento de Física, Cátedra Grosz 2C2024

P1: Conteo de Fotones

Clase 1 (16/08/2024):

Instrumentación:

- Láser HeNe Melles Griot 632.8 nm Clase II
- 2 polarizadores
- 2 espejos
- Tubo fotomultiplicador 1P28
- Osciloscopio Tektronix TDS 1002B
- Fuente de alta tensión Stanford Research Systems Inc PS350 5000V-25W

Se armó el dispositivo experimental sin iniciar el disco esmerilado. Se conectaron el osciloscopio y la fuente de alta tensión al fototubo.

Se puso la fuente en -800 V, pero no se pudieron observar picos consistentemente. A 1000 V se empezaron a observar picos con más claridad, y a 1100 V fácilmente. Se dejó la fuente en 1000 V. Los polarizadores estaban en el mínimo de intensidad del láser, para aumentar la intensidad se dejaron en 60° (grande) y 0° (chico). Se midieron el ruido eléctrico (con el detector apagado) y el ruido del detector (con el láser apagado) durante 10 ms

Se midió 20 veces el ruido del detector durante 5 ms. Se tomó como threshold inicial para los fotones era de 3 desviaciones estándar respecto al valor medio de la señal.

Se cambió el polarizador a 50° para subir la intensidad que recibe el fototubo. Se realizaron 1649 mediciones de 5 ms con el láser prendido en esta configuración.

¹ luchibedia@gmail.com

² tadeorodriguez842@gmail.com

³ joaquinetsequeira@gmail.com

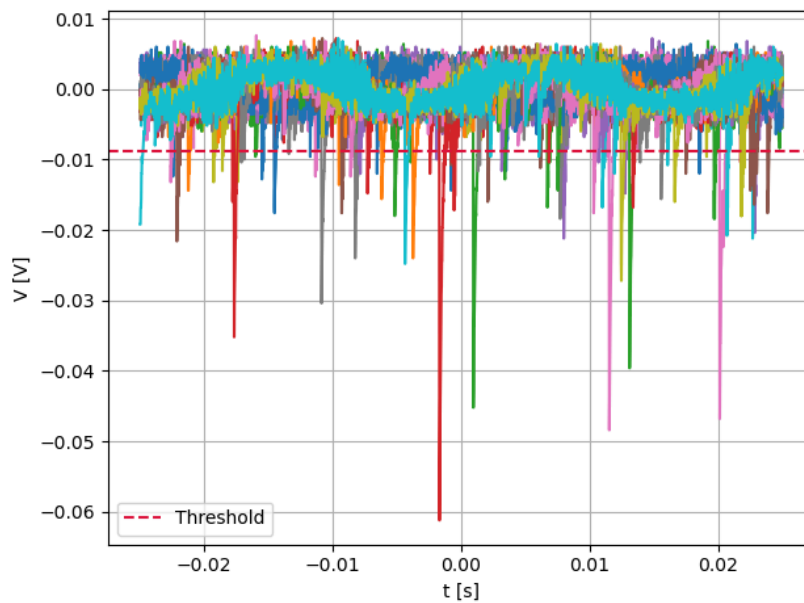


Figura 1: Ruido del detector para las 20 mediciones con el láser apagado. El threshold se tomó usando 3 desviaciones estándar promediando las de cada muestra.

Clase 2 (23/08/2024):

Repitiendo el dispositivo experimental de la semana anterior se volvieron a medir las cuentas a oscuras para tener un set de datos más grande, esta vez con 300 mediciones de 5 ms.

Se midió con el láser encendido para ventanas de 500 μ s. Se tomaron 500 mediciones. También se tomaron 100 ventanas de la misma duración con el láser apagado para comparar con el ruido y las cuentas oscuras.

Se conectaron distintas resistencias en paralelo al osciloscopio para variar el tiempo característico del sistema eléctrico, y consiguientemente el ancho de los pulsos. Para caracterizar el ancho de los picos se tomaron las siguientes mediciones en tandas de 20:

- Sin resistencia en escala de 100 μ s
- Con $R = 1 \text{ M}\Omega$ en escala de 100 μ s
- Con $R = 9.9 \text{ k}\Omega$ en escala de 1 μ s (se midió 100 veces para tener más pulsos ya que se detectaban muy pocos)
- Con $R = 1 \text{ k}\Omega$ en escala de 250 ns (se cambió el polarizador a 40° para usar un haz de mayor intensidad y tener más detecciones, además de medir 100 veces)

Se pueden ver los anchos de los pulsos para cada resistencia en la figura 2.

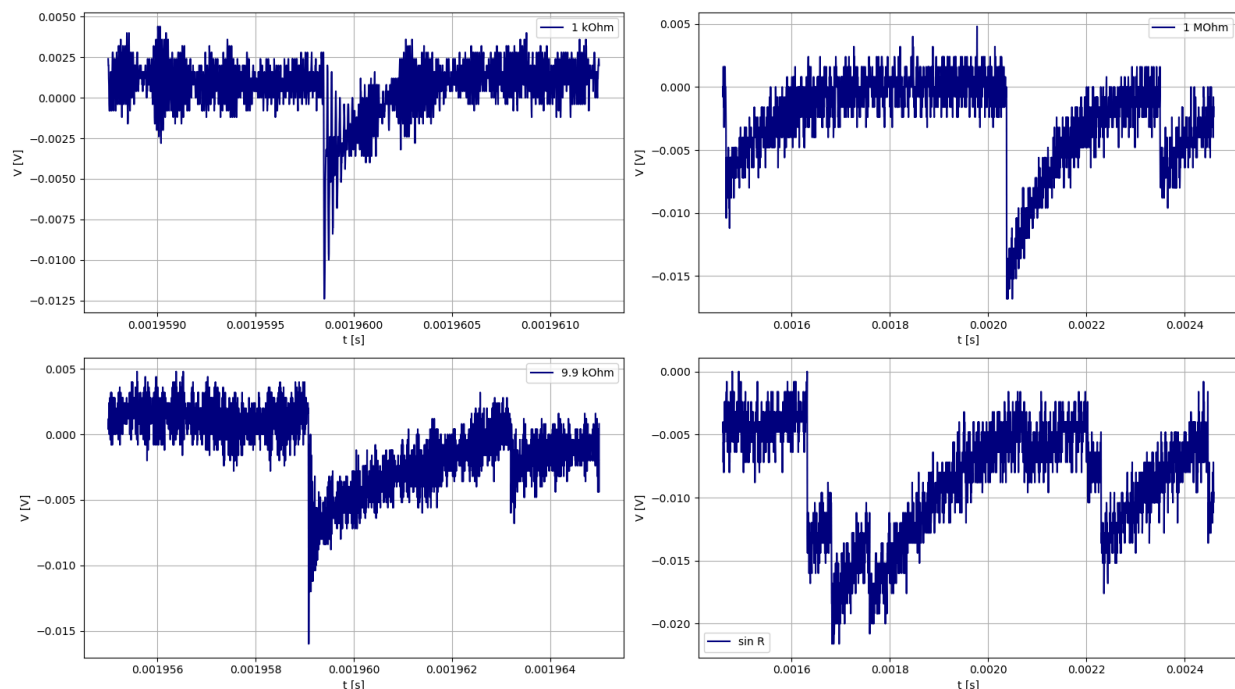


Figura 2: Ancho de los pulsos para cada valor de la resistencia

Se redujo nuevamente la intensidad del láser a las condiciones previas (primer polarizador en 60°). Se midió con el láser encendido para distintas ventanas de tiempo T y resistencia R :

- $T = 1 \text{ ms}$, 800 ventanas con $R = 9.9 \text{ k}\Omega$
- $T = 250 \text{ }\mu\text{s}$, 800 ventanas con $R = 9.9 \text{ k}\Omega$
- $T = 50 \text{ ms}$, 800 ventanas con $R = 56 \text{ k}\Omega$
- $T = 10 \text{ }\mu\text{s}$, 800 ventanas con $R = 1 \text{ k}\Omega$
- $T = 500 \text{ }\mu\text{s}$, 800 ventanas con $R = 1 \text{ k}\Omega$

Se cambió el primer polarizador a 100° y se midieron 60 ventanas con $T = 50 \text{ ms}$ con $R = 9.9 \text{ k}\Omega$

Se midió la potencia del láser usando un Power Meter de Thor Labs PM16-130. con el primer polarizador a 60° , se obtuvo $0.02 \text{ }\mu\text{W}$. Para el polarizador en 100° se obtuvo $0.252 \text{ }\mu\text{W}$.

Se volvió a medir con el polarizador en 100° durante ventanas de 500 ms . Una de estas señales se puede ver en la figura 3.

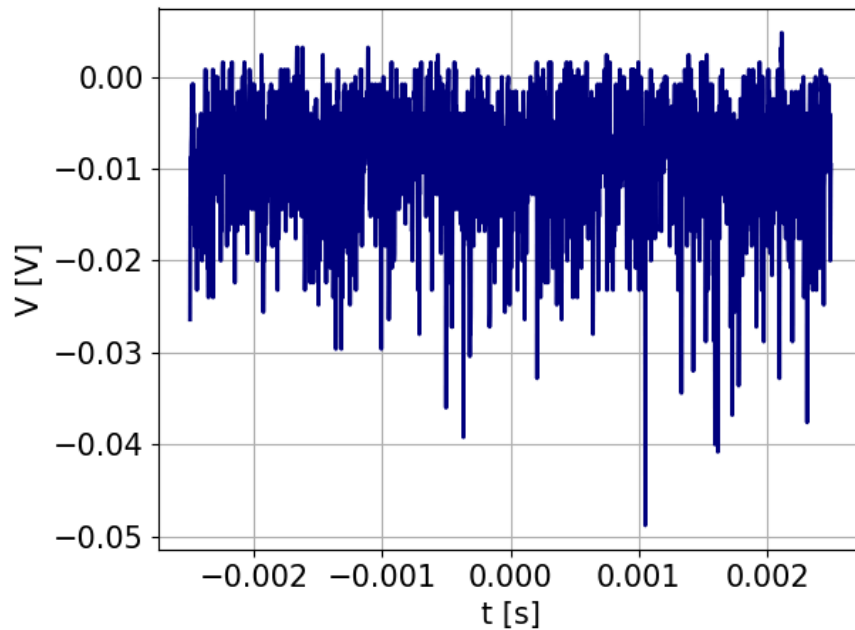


Figura 3: Señal con el primer polarizador a 100° (láser incidente con $0.252 \mu\text{W}$)

Problema con el criterio

Para determinar un criterio con el que establecer el threshold a partir del cual los picos serán considerados fotones buscamos hacer un histograma de la cantidad de veces que cada voltaje era medido. Se esperaba ver algo similar al histograma de la figura 5⁴, donde los valores del voltaje que toma el ruido se diferencie de los valores que toman los fotones.

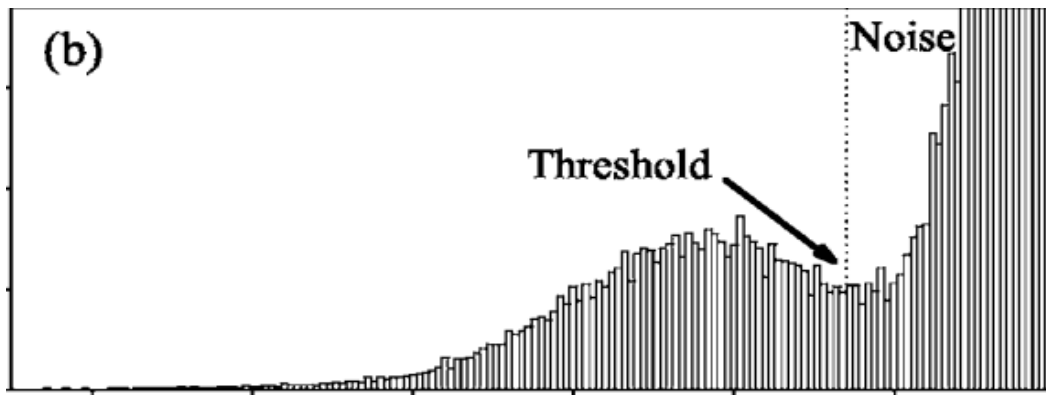


Figura 4: Resultado esperable para el histograma de las cuentas por voltaje.

⁴ M.L. Martinez Ricci, J. Mazzaferri, A.V. Bragas and O.E. Martinez, "Photon counting statistics using a digital oscilloscope", Am. J. Phys. 75, pp. 707-712 (2007).

Midiendo para una intensidad de $0,252 \mu\text{W}$ se llegaron a resultados en los que no se veía claramente ese comportamiento. La cantidad de fotones detectados no se veía tan separada del ruido como para elegir un valor. Probando aumentar la intensidad del láser o aumentando el tiempo durante el que se tomaban los datos (para detectar más fotones) tampoco se solucionó el problema.

Clase 3 (30/08/2024):

Se armó nuevamente el mismo dispositivo experimental, con los polarizadores en ángulos para que el láser tuviese intensidad mínima (primero a 60° , segundo a 0°).

Se midieron las cuentas oscuras para cada ventana temporal usando la resistencia correspondiente, para poder comparar con la medición respectiva a cada T:

- T = $1 \mu\text{s}$ con R = $1 \text{ k}\Omega$ 100 veces
- T = $2.5 \mu\text{s}$ con R = $1 \text{ k}\Omega$ 100 veces
- T = $5 \mu\text{s}$ con R = $1 \text{ k}\Omega$ 100 veces
- T = $10 \mu\text{s}$ con R = $1 \text{ k}\Omega$ 100 veces
- T = $25 \mu\text{s}$ con R = $1 \text{ k}\Omega$ 100 veces
- T = $50 \mu\text{s}$ con R = $1 \text{ k}\Omega$ 100 veces
- T = $100 \mu\text{s}$ con R = $1 \text{ k}\Omega$ 100 veces
- T = $250 \mu\text{s}$ con R = $9.9 \text{ k}\Omega$ 100 veces
- T = $500 \mu\text{s}$ con R = $9.9 \text{ k}\Omega$ 100 veces
- T = 1 ms con R = $9.9 \text{ k}\Omega$ 100 veces
- T = 2.5 ms con R = $9.9 \text{ k}\Omega$ 100 veces
- T = 5 ms con R = $9.9 \text{ k}\Omega$ 100 veces
- T = 10 ms con R = $9.9 \text{ k}\Omega$ 100 veces
- T = 25 ms con R = $9.9 \text{ k}\Omega$ 100 veces
- T = 50 ms con R = $9.9 \text{ k}\Omega$ 100 veces

Usando las mismas resistencias para cada $T \leq 1 \text{ ms}$, se midieron 800 ventanas para cada uno.

Se conectó el disco a la fuente para medir con luz caótica. Se puso un photogate con su láser interrumpido por el disco. Se utilizó la resistencia de $1 \text{ k}\Omega$, la más pequeña disponible en el laboratorio. Se puso la fuente del photogate en 5 V para despreocupar el ruido causado por daños en el cable que lo conecta al osciloscopio. El disco tenía una parte tapada con cinta negra, para bloquear el haz del detector. De esta manera se podía medir la velocidad angular al observar el período de la señal obtenida en el osciloscopio. Para poder utilizar el PMT como fotodiodo continuo se aumentó la intensidad del láser dejando el primer polarizador en 274° .

Se midió la señal en modo fotodiodo para 1.1 V , 2.0 V , 3.1 V , 4.3 V y 5.1 V usando 10 ventanas de 25 ms sin resistencia. A partir de estos datos se calculó la función de autocorrelación de las señales g. Se tomó como estimador del tiempo de coherencia el

tiempo que tardaba cada campana en decaer a la mitad de su valor máximo. Esto se puede ver en la figura 5.

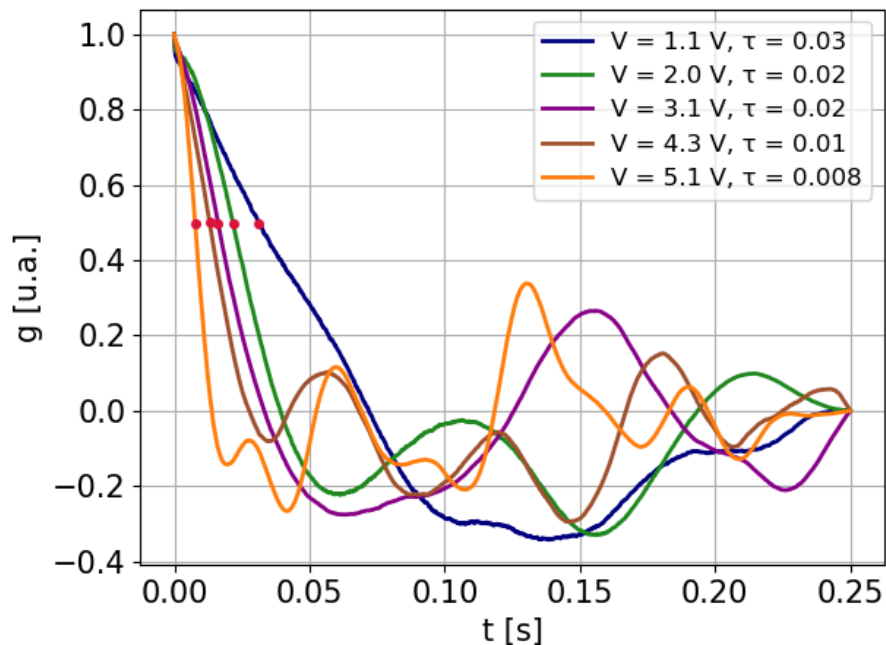


Figura 5: Función de autocorrelación (g) en función del tiempo de retraso para distintos voltajes (que varían la velocidad angular del disco). En rojo los puntos tomados para estimar el tiempo de coherencia de la fuente pseudo térmica.

Luego se volvió al dispositivo experimental del modo de conteo (además del disco con la fuente a 3.1 V) con la resistencia 1 k Ω . El primer polarizador volvió a estar en 60° (intensidad mínima). Teniendo en cuenta que el tiempo de coherencia se estimó en 0.02 s, para usar $T \ll \tau_c$ se midieron 400 ventanas de duración 1 μ s, 2.5 μ s, 5 μ s, 10 μ s, 25 μ s, 50 μ s y 100 μ s.

P2: Pinzas Ópticas

Clase 1 (06/09/2024):

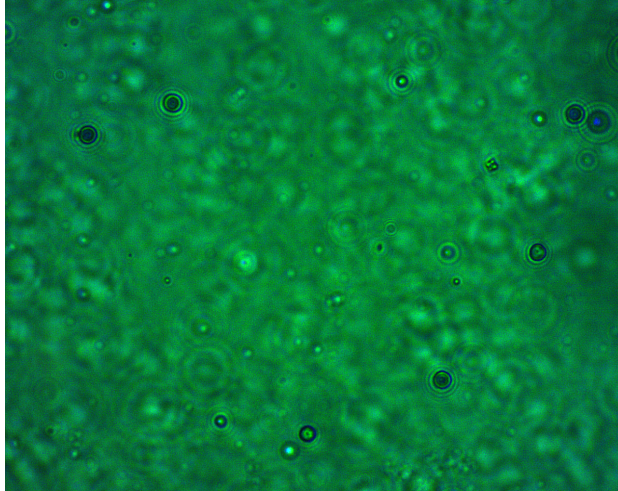
Se familiarizó con el set up experimental, y se configuraron los posicionadores para que el microscopio enfoca bien.

El posicionador vertical quedó en 0.00. Y el horizontal en 2.75mm.

Se prepararon las muestras con el fin de ver el movimiento en principio aleatorio de las partículas.

Dificultades:

Se presentaron dificultades a la hora de visualizar el láser, pudimos hacer foco en la muestra pero no pudimos ver el láser, se puede deber a que está mal alineado.



Lo que sí se pudo ver son las partículas de la muestra. La muestra es una concentración de látex diluido en agua y glicerina.

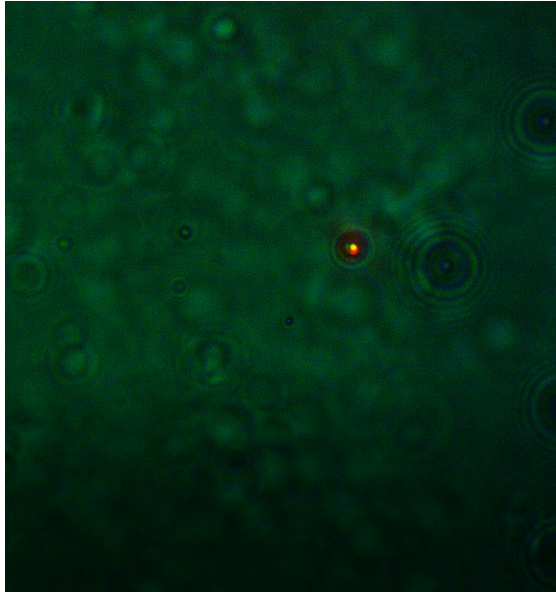
Una vez que se observó la muestra tomamos videos de lo que captaba la cámara. Los videos tienen una duración de dos minutos. Los primeros fueron para observar el movimiento browniano con las partículas libres. Para esto no se usaron los motores.

Para observar el movimiento de las partículas con deriva se usaron los motores del microposicionador. La velocidad que usamos para el microposicionador fue de 0.002 mm/s. La elegimos porque se podía identificar a simple vista la deriva generalizada y no era lo suficientemente rápida para que las partículas salgan del plano en esos dos minutos de video.

Encontramos el láser:



En la foto se ven 3 puntos, los dos de abajo son reflexiones del láser en el interior del microscopio, no funcionan como pinzas. La de arriba la obtuvimos ajustando las lentes en sus puntos focales y orientando los espejos. Poniendo con el posicionador una partícula sobre este punto pudimos atraparla.



Se usó una velocidad de 0.001 mm/s para confirmar que lo estaba viendo que la partícula se quedaba quieta mientras que el resto se movía.

Por falta de tiempo no se pudieron tomar los videos. Pero ya nos familiarizamos con el dispositivo y pudimos ver para esta muestra la mayoría de los fenómenos que queremos observar la clase que viene con distintas muestras y concentraciones.

vimos

- Movimiento browniano con las partículas libres
- Movimiento con deriva
- Una partícula atrapada por el láser, y una velocidad que no era suficiente para escapar de la trampa

Clase 2 (13/09/2024):

Preparamos las muestras:

Preparamos dos muestras de látex diluido en agua y glicerina. Las concentraciones de agua y glicerina en el solvente de ambas muestras eran 500 microlitros de agua y 100 microlitros de glicerina. Las concentraciones de Latex eran 5 microlitros en una y 10 microlitros en la segunda.

No encontramos el láser, again:

De nuevo toda la primera parte de la clase la dedicamos a alinear los espejos y las lentes, para poder hacer foco con el láser en el foco de la cámara.

Una vez que logramos encontrar el láser, nos pusimos a tomar videos de las partículas pinzadas, imprimiendole una velocidad constante al microposicionador. Esto es con la intención de encontrar la velocidad máxima y la fuerza máxima de la pinza óptica.

Para poder encontrar resultados antes de la clase que viene, nos propusimos a medir la temperatura del ambiente y a tomar nuevos videos en los que haya partículas con distintos radios (ambas cosas importantes para el cálculo de la viscosidad del fluido). La temperatura ambiente se midió a $(20.3 \pm 0.1) ^\circ\text{C}$.

Primeros resultados:

Se comenzó a utilizar el código de Python *Tracker-of-plastic-beads*⁵ para analizar los videos.

Se midió para muestra 1 durante 1000 frames para analizar el movimiento browniano. Se repitió moviendo la platina a 0.001 mm/s para estudiar la velocidad de deriva (3 videos).

Para el primer video, en el que se esperaba observar movimiento browniano, se tomaron las trayectorias de algunas partículas, y se las dividió en subtrayectorias de 100 pasos con el objetivo de tener un número más grande de trayectorias con el que trabajar. Si el movimiento fuese verdaderamente browniano, debería ser aleatorio sin importar el punto de inicio, por lo que cada subtrayectoria se puede considerar una trayectoria independiente. Para cada partícula se tomaron 9 subtrayectorias. En la figura 1 se pueden ver los gráficos de estas subtrayectorias para dos partículas distintas. En ambos casos se ve una tendencia, con las subtrayectorias (reajustadas para que siempre partiesen desde el punto (0,0)) superponiéndose. Esto muestra un comportamiento cíclico para ambas, siendo menos clara la razón de la primera partícula. La segunda parece tener una velocidad constante con dirección definida. De todas formas, al restar el desplazamiento medio se obtiene el gráfico de la figura 2, donde también hay un alto solapamiento.

⁵ <https://github.com/azzulada/Tracker-of-plastic-beads/tree/main>

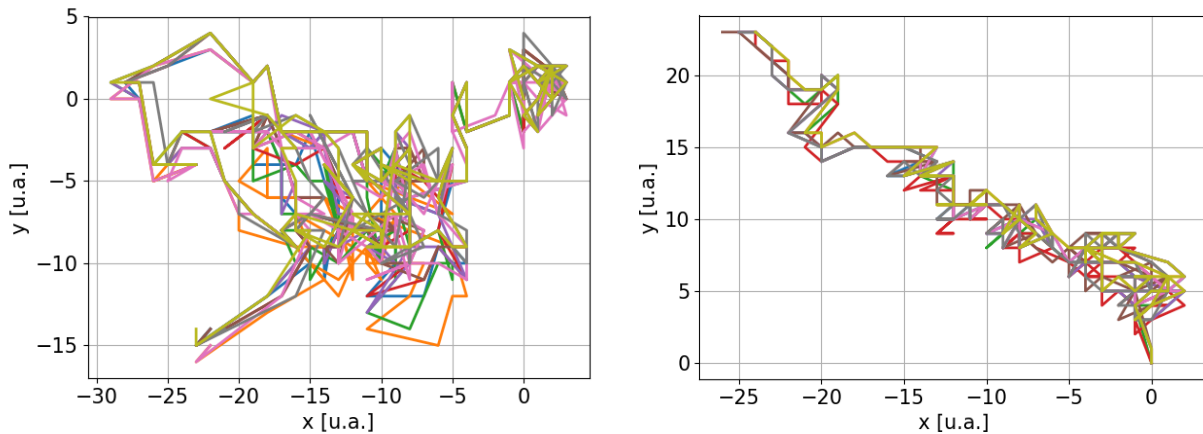


Figura 1: Subtrayectorias para dos partículas distintas. Se observa claramente que las subtrayectorias se solapan, mostrando tendencias para una misma partícula pero a su vez diferentes entre sí.

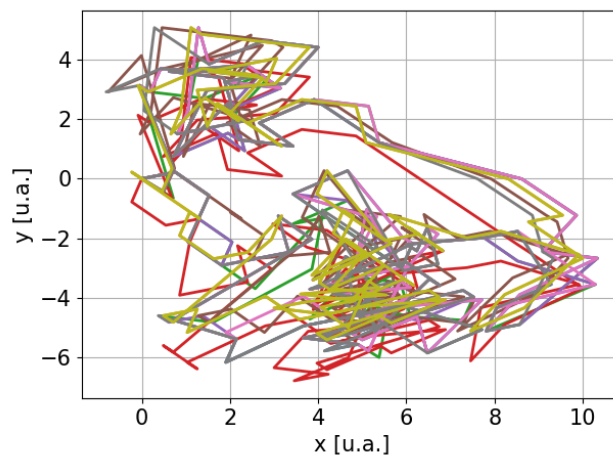


Figura 2: Subtrayectorias para la segunda partícula de la figura 1, con el desplazamiento medio sustraído a cada paso. Se ve nuevamente un solapamiento.

Para la clase que viene:

Para la clase que viene queremos:

- Medir más videos con el microposicionador variando su posición con velocidad constante, para encontrar la velocidad máxima y fuerza máxima, de distintas concentraciones de agua y glicerina. Esto es para variar la viscosidad. Además queremos tomar video para partículas con distinto radio.

- Analizar los videos tomados previamente de movimiento browniano y de movimiento con deriva, para ver si tenemos suficiente data o si se requieren más videos.

Clase 3 (20/09/2024):

Es la última clase con esta práctica, vamos a asegurarnos de medir todo lo que necesitamos. Los ensayos de todas estas mediciones los realizamos las clases pasadas. Esta clase vamos a medir las tres cosas que medimos en las anteriores (movimiento browniano, movimiento con deriva, y fuerza máxima de la pinza), para tres muestras distintas.

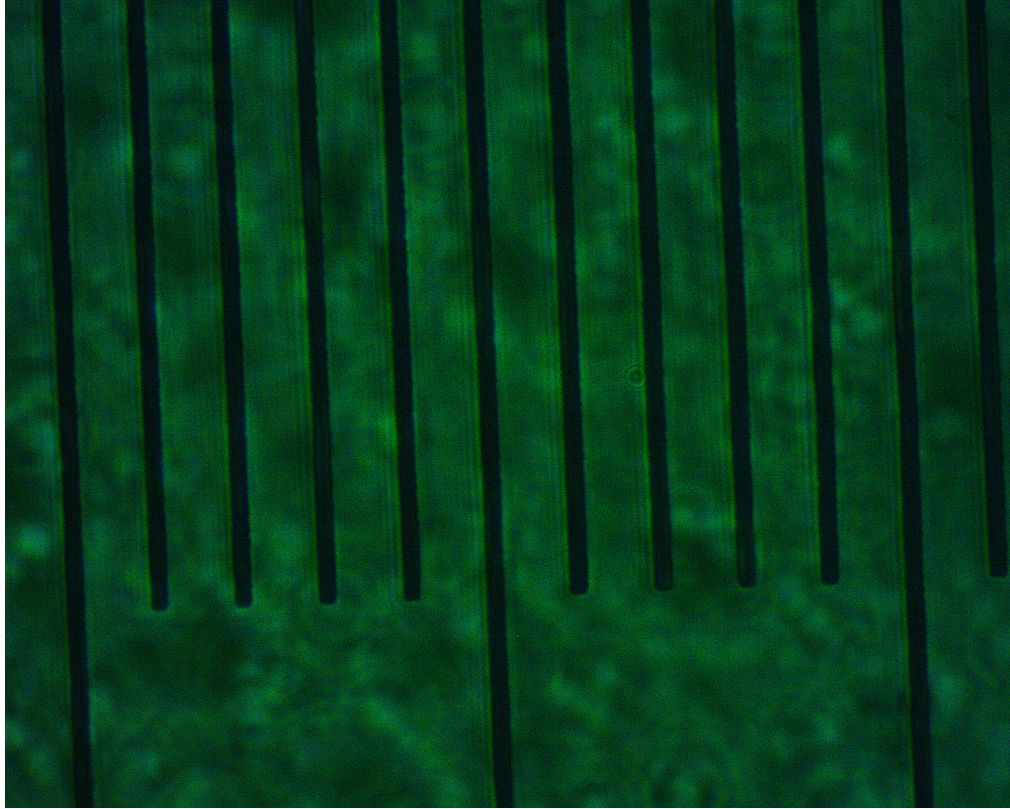
La idea es poder comparar primero entre dos soluciones del mismo solvente (Látex) pero para distintas concentraciones de agua y glicerina (para variar la viscosidad).

En segundo lugar queremos comparar entre dos soluciones con las mismas proporciones de agua y glicerina y de soluto y solvente pero con distintos materiales (Látex y).

Encontramos el láser.

El experimento quedó igual que la semana pasada, el láser fue fácil de encontrar. Sacamos la foto con la distancia de referencia para poder calibrar el dispositivo.

Foto:



Armamos las muestras:

Las muestras se armaron con las siguientes concentraciones:

- Muestra 1: 20 glicerina -80 agua, Látex
- Muestra 2: 40 glicerina- 60 agua, Látex
- Muestra 3: 20 glicerina - 80 agua, Poliéster

Grabación de los videos:

Los videos de deriva y movimiento browniano se grabaron sin complicaciones para ambas muestras de latex. Los videos de pinzas se tomaron para la muestra 1, pero para la muestra dos no se logró pinzar partículas por inconvenientes con la alineación del sistema óptico.

La muestra 3 no se llegó a utilizar por que el tiempo de alineado del sistema nos tomó demasiado tiempo. De todas formas, con lo obtenido en esta clase para distintas concentraciones, creemos que tenemos suficiente data para un análisis valioso sobre distintas viscosidades. Además, los videos que se tomaron sobre pinzas nos darán la fuerza máxima de la pinza.

P3: Láser

Clase 1 (27/09/2024):

Se comenzó con un montaje experimental conformado por el bombeo (diodo láser *SDL 2371-P AV 507* con sus respectivas fuentes), su sistema de enfoque, el medio activo (neodimio) y un espejo dieléctrico, que deja pasar la longitud de onda del láser del diodo (850 nm) y refleja en un 99.9% la emitida por el neodimio (1064 nm).

La fuente del diodo permite variar la corriente, por lo que se caracterizó la respuesta del mismo en potencia. Se dispuso un medidor de potencia térmico *Thorlabs S302C* a la salida del neodimio, y se midió para valores de corriente entre 0.5 A y 2.38 A, subiendo de a 0.1 A a excepción del último paso entre 2.3 A y 2.38 A (límite máximo de la fuente). Los datos se pueden ver en la figura 1.

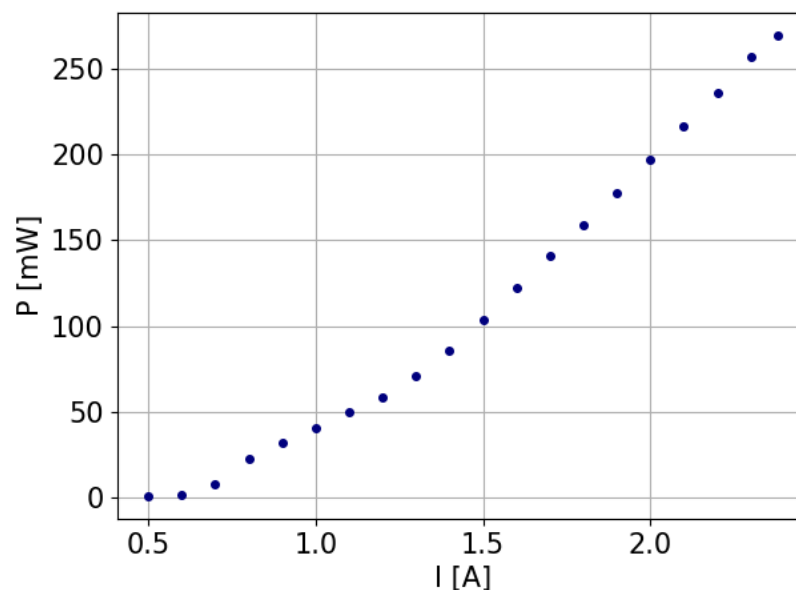


Figura 1: Potencia a la salida del neodimio en función de la corriente enviada al diodo por la fuente.

Luego se procedió con el alineamiento de los espejos para una cavidad lineal, compuesta por el espejo pegado al neodimio y otro de reflectancia 98% para 1064 nm, a 4.1 cm. Se busca que, para que la cavidad sea estable, el haz recorra el mismo

camino varias veces. Para esto se utilizó un láser He-Ne *Melles Griot* con espejos auxiliares.

Se comprobó, usando las tarjetas infrarrojas, que los espejos de la cavidad estaban correctamente alineados. Se utilizaron las posiciones fijas sobre la mesa óptica, donde los soportes estaban fijados por tornillos grandes. Luego se dispuso el medidor térmico a (86.8 ± 0.1) cm del segundo espejo para medir la potencia en función de la corriente que se enviaba al diodo. Se midió para las mismas corrientes que para el diodo, obteniéndose los datos de la figura 2.

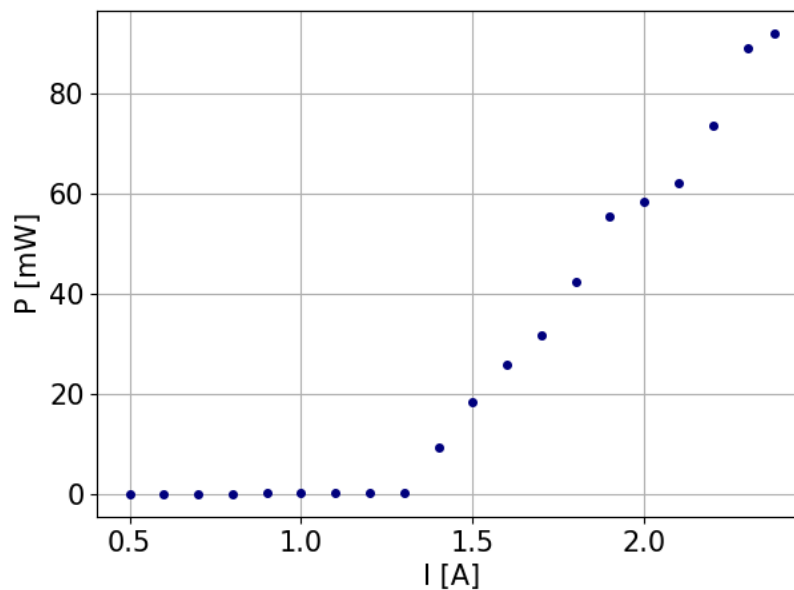


Figura 2: Potencia a la salida de la cavidad lineal en función de la corriente enviada al diodo por la fuente.

Para la próxima clase el objetivo es trabajar con una cavidad distinta, en forma de V. Esto puede permitir excitar los distintos modos TEM.

Clase 2 (18/10/2024):

Se volvió a armar la cavidad lineal para buscar maximizar la medición de la potencia de salida. Se ajustó el segundo espejo usando los tornillos hasta lograr que la potencia a la salida fuese máxima. Se envió la corriente máxima de 2.38 A y se midió la potencia a la salida con el medidor de potencia en varias posiciones. Los datos están en la figura 3. Además se midió la potencia a la salida del neodimio para la corriente máxima y se obtuvo 295.0 mW.

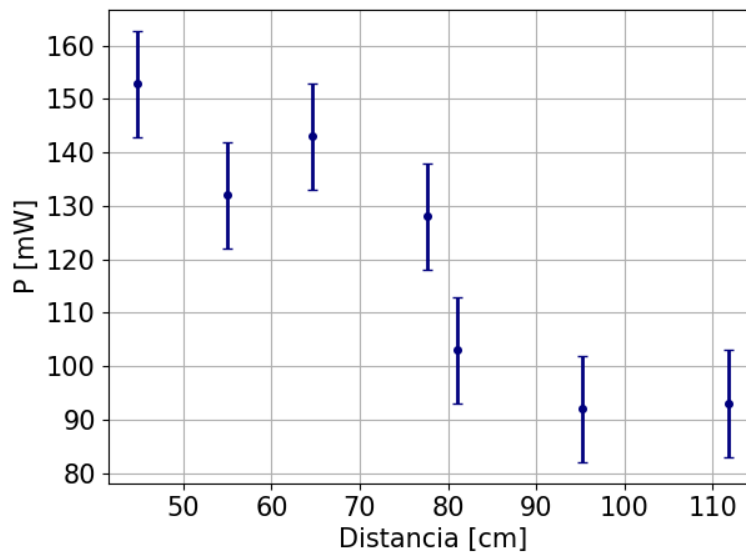


Figura 3: Potencia a la salida de la cavidad para distintas distancias entre el medidor de potencia y el segundo espejo.

Se agregó un colimador en el sistema auxiliar de alineación para tener mayor precisión al alinear los espejos usando el láser He-Ne. Antes el perfil se ensanchaba mientras más distancia recorría.

Se procedió a armar una nueva cavidad con forma de V. Se sacó el primer espejo y se puso uno curvo en el segundo lugar a la salida del neodimio. Intentando alinearlos se vio que el bombeo no salía centrado y se iba para abajo, por lo que no llegaba bien al espejo. A partir de esto se intentó mover el espejo pegado al neodimio para que vuelva a estar centrado, pero sin éxito. Se volvió a analizar la cavidad lineal, y se tuvieron inconvenientes para que lasee.

Clase 3 (25/10/2024):

Se volvió a armar la cavidad lineal con el objetivo de medir el perfil de intensidad usando un filo que se desplazaba con un microposicionador. Se esperaba obtener el modo TEM_{00} , al que corresponde un perfil gaussiano. Se obtuvieron los datos de la figura 4, y se ajustó por una función error (descentrada y con un offset).

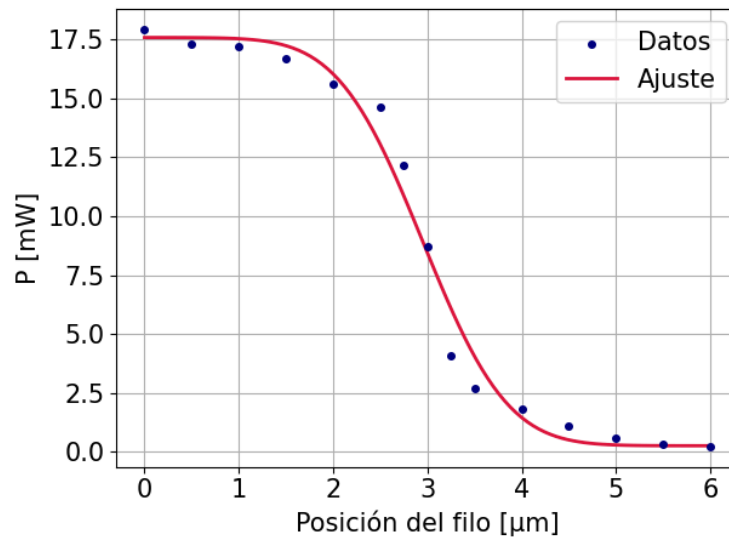


Figura 4: Potencia en función de la posición del filo, con los datos ajustados por una función error.

Se procedió con el armado de la cavidad en V, usando el láser saliente de la cavidad lineal para alinear los espejos que forman la V. Se usó un espejo curvo (el que bifurca el haz) y uno plano (el de salida que hace que vuelva al curvo).

Clase 4 (01/11/2024):

Se volvió a utilizar la cavidad en V, aprovechando que el día anterior quedó armada y laseando. Se midió la potencia de salida, y se obtuvo 58.5 mW (con una corriente de alimentación de 2.38 A). Se agregó una lente divergente con distancia focal 12.5 cm para agrandar el haz y poder observar los modos con mayor resolución espacial. La lente se puso a 8.0 cm del último espejo de la cavidad, Se puso una pantalla (hoja blanca) a 56.0 cm del lente. Se movió el espejo curvo de modo y se sacó fotos de cada uno de los modos obtenidos para analizar el perfil con ImageJ. En la figura 5 está el modo 0 (mirando únicamente la dirección horizontal).

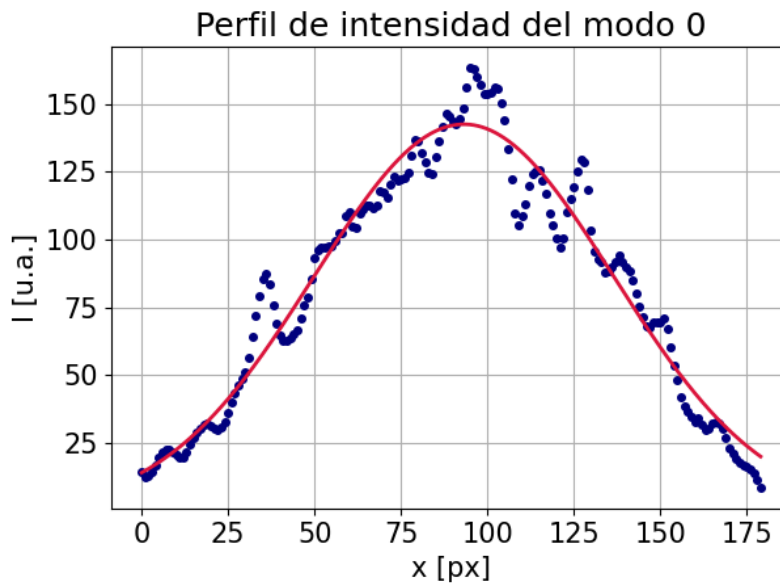


Figura 5: Perfil intensidad del modo 0 ajustado por el cuadrado de un polinomio de Hermite de orden 0 multiplicado por el cuadrado de una gaussiana

Los modos se veían como a continuación:



Luego se sacó la lente divergente y se puso un cristal de segundo armónico para cambiar la longitud de onda del láser a verde (1064 nm a 532 nm). Adelante del cristal se puso una lente convergente con foco $f=100\text{mm}$, para hacer foco en el cristal y obtener mayor intensidad a la salida. Se usó un espectrómetro ThorLabs y se fue rotando la posición del cristal para medir el espectro en distintas orientaciones del cristal.

P4: Efecto Fotoeléctrico

Clase 1 (08/11/2024):

Se armó el dispositivo experimental con un led blanco dentro del portacubetas con una lente a la salida. La led se conectó a un generador de funciones que envía una señal sinusoidal, que a su vez se enviaba también al lock-in (SR830 DSP Stanford Research Systems). Se conectó un espectrómetro Thor Labs para medir la frecuencia que llega al cátodo. El led pasa por el filtro, y la luz filtrada incide sobre el ánodo.

Se midió el espectro del led sin filtro. Luego se midió usando el filtro para longitudes de onda entre 440 nm y 720 nm, cada 20 nm. En la figura 1 se pueden ver los espectros para distintos valores de la longitud de onda fijada en el filtro. No se pudo conectar el filtro a la computadora por problemas con los cables y puertos USB.

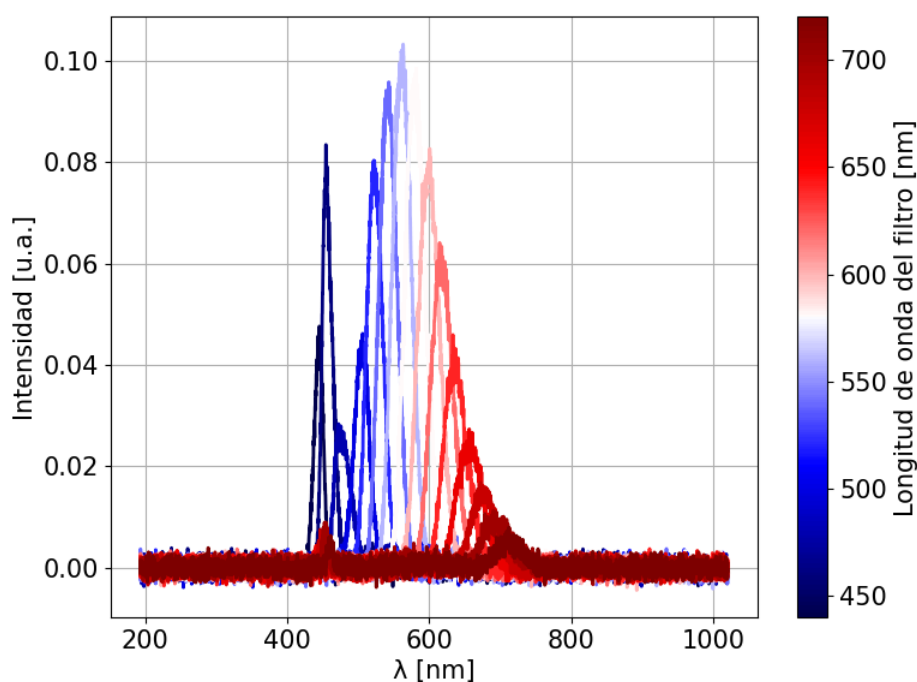


Figura 1: Espectros medidos para distintas longitudes de onda del filtro

Se hizo un barrido de voltajes para cada una de las frecuencias a las que se le midió el espectro. Se fijó el voltaje de alimentación del led en 5 V a 70 Hz (oscilando entre 0 V y 5 V). Se tomaron datos para 50 voltajes frenadores entre -2.5 V y 0.5 V. A partir de 600 nm se aumentó a 60 mediciones entre -3.5 V y 0.5 V.

Luego se varió la intensidad del led para longitud fija de 580 nm. Se midió con el primer barrido del párrafo anterior.

Clase 2 (15/11/2024):

Se volvió a realizar el barrido de frecuencias alimentando el led con 5 V a 70 Hz, aumentando el número de puntos al barrer el potencial frenador (100 puntos entre -2 V y 4 V).

Luego se hizo un barrido de frecuencias para potencial frenador fijo de 3.5 V.

Se cambió el led por un láser rojo. Se lo moduló con un chopper, que enviaba su señal (a 70 Hz) como referencia al lockin. Se observó que a partir de cierto voltaje la corriente aumentaba significativamente.